

HW03 – GUI & Usability

Thông tin sinh viên

- Họ tên: Ngô Hồng Thanh
- MSSV: 23127475

Task 1 - GUI Testing Main Report

Phạm vi kiểm thử

Checklist GUI được thiết kế và thực thi cho các màn hình Admin của EShop:

- Admin Login
- Admin Dashboard
- Category Management
- Product Management, bao gồm section CSV import
- User Management

Việc thực thi checklist được ghi nhận trên Web Admin tại <http://localhost:5174/> với backend <http://localhost:3000>. Checklist ghi chú đã test bằng Chrome; một số mục compatibility cũng ghi nhận đã chạy trên Chrome và Edge. Mobile chưa được test trực tiếp; các mục responsive được kiểm tra bằng viewport hẹp trên browser.

Nguyên tắc black-box

Quy trình kiểm thử dùng tài liệu yêu cầu, hành vi UI quan sát được, rendered DOM/accessibility tree, screenshot và thao tác thủ công. Không đọc các thư mục mã nguồn triển khai trong quá trình thiết kế/thực thi checklist và viết bug report:

- [backend/](#)
- [frontend-admin/](#)
- [frontend-web/](#)
- [frontend-mobile/](#)

Kết quả checklist

Tổng số checklist item hiện tại: 65.

Result	Số lượng
Pass	28
Fail	37
Blocked	0
Not Run	0

Phân bố theo IA:

IA	Số lượng
IA-01	23
IA-02	15
IA-03	7
IA-04	20

Phân bố theo Category:

Category	Số lượng
Visual	14
Functional	11
Validation	14
Usability	1
Responsive	2
Compatibility	2
Accessibility	6
Feedback	15

Phân bố theo màn hình:

Screen	Số lượng item
Admin Login	13
Admin Dashboard	10
Category Management	9
Product Management	22
User Management	10
All Admin Screens	1

Bug report status

Bug ID	Test case	Module	Severity / Priority	Tóm tắt lỗi	Evidence
BUG-GUI-001	GUI-001	Admin Login	Minor / P2	Trang đăng nhập dùng nhấn tiếng Anh, chưa nhất quán tiếng Việt.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-001.png
BUG-GUI-002	GUI-002	Admin Login	Minor / P3	Trang đăng nhập không có tiêu đề chính <code><h1></code> .	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-002.png
BUG-GUI-003	GUI-003	Admin Login	Major / P1	Trường Email không dùng <code>type="email"</code> để hỗ trợ validate định dạng.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-003.png
BUG-GUI-005	GUI-005	Admin Login	Minor / P3	Trường bắt buộc không có dấu <code>*</code> cạnh nhãn.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-005.png
BUG-GUI-009	GUI-009	Admin Login	Minor / P2	Nút Login không có loading/disabled state khi submit.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-009.png
BUG-GUI-012	GUI-012	Admin Dashboard	Minor / P3	Tiêu đề nội dung Dashboard không được expose là <code><h1></code> .	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-012.png
BUG-GUI-018	GUI-018	Admin Dashboard	Major / P2	Dashboard không có loading state khi dữ liệu thống kê đang tải.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-018.png
BUG-GUI-019	GUI-019	Admin Dashboard	Major / P1	Dashboard không có error state khi không tải được dữ liệu.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-019.png
BUG-GUI-020	GUI-020	Admin Dashboard	Major / P2	Dashboard bị co layout quá mức ở viewport hẹp.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-020.png
BUG-GUI-022	GUI-022	Category Management	Minor / P3	Tiêu đề trang Category Management	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-022.png

Bug ID	Test case	Module	Severity / Priority	Tóm tắt lỗi	Evidence
				không được expose là <h1> .	
BUG-GUI-024	GUI-024	Category Management	Minor / P3	Form thêm danh mục không đánh dấu trường bắt buộc bằng *.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-025.png
BUG-GUI-025	GUI-025	Category Management	Major / P1	Submit danh mục rồi vẫn gửi request thay vì hiển thị lỗi bắt buộc rõ ràng.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-026.png
BUG-GUI-026	GUI-026	Category Management	Minor / P2	Thêm danh mục thành công nhưng không có thông báo thành công rõ ràng.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-027.png
BUG-GUI-027	GUI-027	Category Management	Minor / P3	Danh sách danh mục rồi hiển thị bảng trắng thay vì empty state.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-028.png
BUG-GUI-028	GUI-028	Category Management	Major / P1	Xóa danh mục không có confirmation dialog.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-029.png
BUG-GUI-031	GUI-031	Product Management	Minor / P3	Tiêu đề trang Product Management không được expose là <h1> .	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-032.png
BUG-GUI-032	GUI-032	Product Management	Minor / P2	Giá sản phẩm không có phân cách hàng nghìn.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-033.png
BUG-GUI-034	GUI-034	Product Management	Minor / P3	Các trường bắt buộc trong form sản phẩm không được đánh dấu nhất quán.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-036.png

Bug ID	Test case	Module	Severity / Priority	Tóm tắt lỗi	Evidence
BUG-GUI-035	GUI-035	Product Management	Minor / P2	Tên sản phẩm rỗng chỉ dựa vào native validation, không có lỗi ứng dụng rõ ràng.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-037.png
BUG-GUI-036	GUI-036	Product Management	Major / P1	Tên sản phẩm dài hơn 255 ký tự vẫn được submit.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-038.png
BUG-GUI-037	GUI-037	Product Management	Major / P1	Giá bằng 0, số âm hoặc không phải số vẫn được gửi request.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-039.png
BUG-GUI-038	GUI-038	Product Management	Major / P2	Dropdown Danh mục mặc định chọn sẵn và không buộc admin chọn chủ động.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-040.png
BUG-GUI-039	GUI-039	Product Management	Minor / P2	Thêm sản phẩm thành công nhưng không có feedback thành công rõ ràng.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-041.png
BUG-GUI-040	GUI-040	Product Management	Minor / P2	Cập nhật sản phẩm không phản hồi rõ sản phẩm nào vừa được sửa.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-042.png
BUG-GUI-041	GUI-041	Product Management	Major / P1	Xóa sản phẩm không có confirmation dialog.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-043-1.png, reports/screenshots/gui-checklist/GUI-043-2.png
BUG-GUI-044	GUI-044	Product Management	Major / P1	File upload CSV không giới hạn rõ định dạng .csv .	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-048.png
BUG-GUI-045	GUI-045	Product Management	Major / P1	CSV thiếu name hoặc price không dương không hiển thị lỗi theo dòng.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-052.png

Bug ID	Test case	Module	Severity / Priority	Tóm tắt lỗi	Evidence
BUG-GUI-046	GUI-046	Product Management	Minor / P2	CSV import không có loading/progress state.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-051.png
BUG-GUI-049	GUI-049	User Management	Minor / P2	User Management còn cột Role và giá trị admin/user bằng tiếng Anh.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-056.png
BUG-GUI-050	GUI-050	User Management	Minor / P3	Tiêu đề trang User Management không được expose là <h1> .	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-056.png
BUG-GUI-053	GUI-053	User Management	Minor / P2	Danh sách người dùng không có loading state khi đang tải.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-059.png
BUG-GUI-054	GUI-054	User Management	Major / P2	Danh sách người dùng không có empty/error state rõ ràng.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-060.png
BUG-GUI-055	GUI-055	User Management	Major / P1	Xóa người dùng không có confirmation dialog.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-061-1.png, reports/screenshots/gui-checklist/GUI-061-2.png
BUG-GUI-056	GUI-056	User Management	Critical / P0	UI không ngăn hoặc cảnh báo khi admin tự xóa tài khoản đang đăng nhập.	reports/screenshots/gui-checklist/GUI-056.png
BUG-HR-GUI-001	HR-GUI-001	Admin Login	Major / P1	Sau 3 lần đăng nhập sai không hiển thị trạng thái khóa tài khoản.	reports/screenshots/gui-checklist/HR-GUI-001.png
BUG-HR-GUI-002	HR-GUI-002	Admin Login	Major / P1	Trường Email không sử dụng HTML5 type="email" .	reports/screenshots/gui-checklist/HR-GUI-002.png

Bug ID	Test case	Module	Severity / Priority	Tóm tắt lỗi	Evidence
BUG-HR-GUI-003	HR-GUI-003	All Admin Screens	Minor / P2	Màu nút hành động tích cực chưa nhất quán.	reports/screenshots/gui-checklist/HR-GUI-003.png

GitHub issue publish status

Bug ID	GitHub issue
BUG-GUI-001	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/152
BUG-GUI-002	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/153
BUG-GUI-003	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/154
BUG-GUI-005	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/155
BUG-GUI-009	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/156
BUG-GUI-012	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/157
BUG-GUI-018	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/158
BUG-GUI-019	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/159
BUG-GUI-020	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/160
BUG-GUI-022	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/161
BUG-GUI-024	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/162
BUG-GUI-025	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/163
BUG-GUI-026	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/164
BUG-GUI-027	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/165
BUG-GUI-028	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/166
BUG-GUI-031	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/167
BUG-GUI-032	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/168
BUG-GUI-034	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/169
BUG-GUI-035	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/170
BUG-GUI-036	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/171
BUG-GUI-037	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/172
BUG-GUI-038	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/173
BUG-GUI-039	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/174

Bug ID	GitHub issue
BUG-GUI-040	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/175
BUG-GUI-041	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/176
BUG-GUI-044	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/177
BUG-GUI-045	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/178
BUG-GUI-046	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/179
BUG-GUI-049	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/180
BUG-GUI-050	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/181
BUG-GUI-053	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/182
BUG-GUI-054	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/183
BUG-GUI-055	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/184
BUG-GUI-056	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/185
BUG-HR-GUI-001	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/186
BUG-HR-GUI-002	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/187
BUG-HR-GUI-003	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/188

Đánh giá rủi ro

Các lỗi rủi ro cao nhất trong batch đầu tập trung ở validation và state handling:

- **GUI-003**: thiếu email validation trên Admin Login có thể làm giảm chất lượng kiểm tra input trước khi submit.
- **GUI-018** và **GUI-019**: Dashboard thiếu loading/error state, dễ làm admin hiểu nhầm dữ liệu đang tải hoặc dữ liệu lỗi là dữ liệu hợp lệ.
- **GUI-020**: layout Dashboard ở viewport hẹp chưa ổn, ảnh hưởng khả năng đọc và thao tác trong điều kiện responsive.
- **GUI-025**, **GUI-028** và **GUI-036**: các lỗi validation/destructive action có impact cao hơn vì có thể gửi dữ liệu không hợp lệ hoặc thực hiện thao tác nguy hiểm mà không xác nhận.
- **GUI-037**, **GUI-041**, **GUI-044** và **GUI-045**: các lỗi trong Product Management/CSV import có rủi ro cao vì cho phép dữ liệu sản phẩm không hợp lệ, file sai định dạng hoặc thao tác xóa không xác nhận.
- **GUI-055** và **GUI-056**: lỗi User Management có rủi ro cao vì xóa người dùng là thao tác nguy hiểm; riêng **GUI-056** nghiêm trọng hơn vì UI không ngăn/cảnh báo khi admin tự xóa tài khoản đang đăng nhập.
- **HR-GUI-001**: trạng thái khóa tài khoản sau nhiều lần đăng nhập sai là business state quan trọng, cần phản hồi rõ để người dùng hiểu thời gian bị khóa và tránh thử lại vô ích.

Tính trên toàn checklist, Product Management là khu vực có nhiều failed item nhất và cần được ưu tiên trong các batch bug report tiếp theo.

Task 1 submission artifacts

Các artifact riêng phục vụ Submission Regulations cho Task 1:

- Excel checklist: [reports/gui-checklist-task1.xlsx](#)
- Test summary: [reports/task1-test-summary.md](#)

Video demo agent skill: <https://youtu.be/KGLVbTaVeB4>

Task 2 - Usability Evaluation Plan

Flow phụ trách cho Task 2: Admin Login -> View Dashboard -> Create Category -> Create/Edit/Delete Product -> Import Products by CSV -> Inspect/Delete User.

Phase 1 đã chuẩn bị các artifact sau:

- [reports/usability/usability-plan.md](#): objectives, target user profile, task scenario, moderator setup, success criteria, probe questions và pilot plan.
- [reports/usability/sus-questionnaire.md](#): SUS instrument gồm 10 câu và quy tắc scoring.
- [reports/usability/participants.md](#): bảng 7 participant thật.
- [reports/usability/session-notes-template.md](#): template ghi chú cho pilot và 7 session thật.
- [reports/usability/sus-responses.csv](#): template nhập raw SUS responses để tính điểm bằng script.
- [reports/usability/admin-import-products-task.csv](#): file CSV mẫu phục vụ bước import trong task scenario.

Objectives

1. Đánh giá liệu người dùng có hiểu được luồng quản trị chính từ đăng nhập đến các màn hình Dashboard, Category, Product, CSV Import và User Management mà không cần hướng dẫn từng bước hay không.
2. Xác định các điểm gây chậm, nhầm lẫn hoặc cản trở giúp trong những thao tác admin quan trọng: tạo danh mục, tạo/sửa/xóa sản phẩm, import CSV và kiểm tra/xóa người dùng.
3. Đo mức độ tự tin và cảm nhận kiểm soát của người dùng khi thực hiện các thao tác có rủi ro cao như xóa sản phẩm/người dùng hoặc import dữ liệu hàng loạt.
4. Thu thập phản hồi về clarity, error recovery, speed và trust để phân biệt genuine bugs với vấn đề thiết kế/usability mang tính hệ thống.

Task Scenario

Bạn đang đóng vai nhân viên quản trị của một cửa hàng EShop. Cửa hàng vừa có một nhóm sản phẩm mới cần được chuẩn bị trước khi mở bán. Hãy đăng nhập vào trang quản trị, kiểm tra nhanh tình trạng tổng quan, tạo một danh mục phù hợp cho nhóm sản phẩm mới, thêm một sản phẩm vào danh mục đó, chỉnh sửa lại thông tin sản phẩm nếu thấy cần, xóa sản phẩm thử nghiệm sau khi kiểm tra, import thêm danh sách sản phẩm từ file CSV được cung cấp, sau đó kiểm tra danh sách người dùng và xóa một tài khoản thử nghiệm nếu bạn cho rằng tài khoản đó không còn cần thiết.

Trong khi thực hiện, hãy nói to suy nghĩ của bạn: điều gì dễ hiểu, điều gì làm bạn phân vân, chỗ nào bạn không chắc thao tác đã thành công hay chưa. Đây là buổi đánh giá sản phẩm, không phải đánh giá năng lực của bạn.

Instruments

Usability scale được chọn là SUS. Sau mỗi session, participant trả lời 10 câu SUS theo thang 1-5. Ngoài SUS, moderator dùng probe questions mở để hỏi về clarity, error recovery, speed, trust, navigation và risk perception. Raw SUS responses sẽ được nhập vào `reports/usability/sus-responses.csv` và tính điểm bằng:

```
python3 skills/run-usability-evaluation-eshop/scripts/score_usability.py
sus reports/usability/sus-responses.csv
```

Task 2 - Usability Evaluation Final Report

Method Summary

Task 2 sử dụng moderated usability evaluation cho flow Admin Login -> View Dashboard -> Create Category -> Create/Edit/Delete Product -> Import Products by CSV -> Inspect/Delete User. Có 7 participant thật, mỗi người một session riêng. P02 là participant đầu tiên và cũng là pilot test; sau P02, scenario/SUS/probe questions được giữ nguyên vì task wording đủ rõ và friction chính đến từ sản phẩm. Sau task, participant điền SUS và trả lời probe questions về clarity, error recovery, speed, trust, navigation và risk perception. Moderator không đưa hint thao tác; tất cả session notes ghi `Hints/assist count = 0`.

Artifact chi tiết:

- `reports/usability/usability-report.md`: report Task 2 đầy đủ.
- `reports/usability/usability-findings.md`: severity-ranked findings và bug mapping.
- `reports/usability/session-notes/session-notes-P01.md` đến `reports/usability/session-notes/session-notes-P07.md`: observation notes từng session.
- `reports/usability/sus-summary.md`: SUS score và theme summary.
- `bug-reports/BUG-USAB-001.md` đến `bug-reports/BUG-USAB-005.md`: genuine bugs phát hiện từ usability sessions.

Participant And Completion Summary

Participant	Device/browser	Task completion	Time on task	SUS
P01	Macbook - Chrome	Partial	2 phút 59 giây	65.0
P02	Window - Chrome	Partial	1 phút 57 giây	65.0
P03	Window - Chrome	Partial	1 phút 38 giây	52.5

Participant	Device/browser	Task completion	Time on task	SUS
P04	Macbook - Chrome	Partial	4 phút 33 giây	55.0
P05	Laptop/Chrome	Partial	9 phút 40 giây	72.5
P06	Desktop Windows 10 - Google chrome	Partial	4 phút 5 giây	70.0
P07	Macbook - Chrome	Partial	3 phút 48 giây	42.5

Tất cả 7 session là **Partial** vì product update bị bug, khiến bước create/edit/delete product không hoàn thành đúng kỳ vọng. Các phần khác của flow được participant hoàn thành hoặc tự phục hồi được.

Video Evidence

Participant	Video evidence
P01	https://youtu.be/iujw0Ou4ms8
P02	https://youtu.be/CbMxIYhXP_g
P03	https://youtu.be/lmvQCFltRic
P04	https://youtu.be/be5Ke93kz3o
P05	https://youtu.be/z58SsUKV5Zg
P06	https://youtu.be/xFT_mmH-Z8Q
P07	https://youtu.be/grv-L0MSKrk

SUS Results

Participant	SUS score	Rating
P01	65.0	Marginal
P02	65.0	Marginal
P03	52.5	Marginal
P04	55.0	Marginal
P05	72.5	Good/acceptable
P06	70.0	Good/acceptable
P07	42.5	Poor

- Mean SUS: 60.4
- Min SUS: 42.5
- Max SUS: 72.5
- Time on task trung bình: khoảng 4 phút 6 giây.

Kết quả SUS cho thấy admin flow ở mức marginal. Navigation bằng sidebar tương đối dễ tìm, nhưng trust giảm mạnh ở các thao tác thay đổi dữ liệu như edit product, delete và validation/error recovery.

Severity-Ranked Findings

Finding ID	Theme	Type	Severity / Priority	Participants affected
USAB-F-001	Product update không đáng tin và làm sai product list	Bug	Critical / P0	P01-P07
USAB-F-002	Thao tác xóa thiếu confirmation dialog	Bug / risk issue	Major / P1	P01-P07
USAB-F-003	Validation và error recovery yếu khi tạo category/product/import CSV	Bug	Major / P1	P01-P06
USAB-F-004	Feedback sau create/update/delete không nhất quán	Design issue / bug	Major / P2	P01, P02, P04, P05, P06, P07
USAB-F-005	Edit mode trong Product Management khó nhận biết	Design issue	Major / P2	P01, P04, P05, P06, P07
USAB-F-006	Product form thiếu hướng dẫn về required fields, giá và image URL	Design issue	Minor / P2	P02-P07
USAB-F-007	Dashboard thiếu chiều sâu thông tin cho admin	Design issue	Minor / P3	P01, P03, P05
USAB-F-008	CSV import là điểm sáng về feedback	Positive pattern	N/A	P01, P04, P05, P06, P07

Chi tiết evidence và recommendation nằm trong [reports/usability/usability-findings.md](#).

Genuine Bugs From Task 2

Bug ID	Module	Severity / Priority	GitHub issue
BUG-USAB-001	Product Management	Critical / P0	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/198
BUG-USAB-002	Category Management	Major / P1	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/199
BUG-USAB-003	All Admin Screens	Major / P1	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/200
BUG-USAB-004	Product Management	Major / P1	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/201
BUG-USAB-005	Product Management	Major / P1	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/202

Task 2 Conclusion

Admin flow có navigation dễ tìm và CSV import là phần tạo trust tốt nhất nhờ preview/result feedback. Tuy nhiên usability tổng thể chưa đạt mức acceptable ổn định vì bug product update làm toàn bộ session chỉ đạt Partial, thao tác xóa thiếu confirmation và nhiều create/update/delete action thiếu feedback hoặc validation rõ ràng. Ưu tiên sửa nên là: product update, confirmation dialog cho destructive actions, validation/error recovery, sau đó chuẩn hóa feedback theo pattern của CSV import.

Task 3 - Cross-Browser / Cross-Platform Report

Scope And Platform Matrix

Task 3 reuse kết quả Chrome local từ Task 1 làm baseline, sau đó chạy thêm Firefox và Safari trên BrowserStack. Không lặp lại toàn bộ 65 GUI checklist item vì phần lớn item kiểm tra static text, heading hoặc business rule không phụ thuộc browser engine. Cross-platform retest chỉ tập trung vào những vùng có khả năng khác biệt thật giữa Chrome/Firefox/Safari: native validation, focus/keyboard, responsive layout, native form controls, file picker/CSV upload và smoke flow của màn hình chính.

Platform	Source	Status
Chrome local	Task 1 reports/gui-checklist.md	Completed baseline
Firefox 153 latest on BrowserStack Mac	reports/cross-platform/cross-platform-checklist.md	Completed
Safari 27 latest on BrowserStack Mac	reports/cross-platform/cross-platform-checklist.md	Completed

Focused Cross-Platform Checklist

Checklist rút gọn được lưu tại [reports/cross-platform/cross-platform-checklist.md](#). Bộ này gồm 15 item được chọn từ 65 item Task 1, ưu tiên:

- native validation: [type=email](#), [required](#), [type=number](#), submit bằng Enter;
- native form controls: [select](#), file picker, file input keyboard access;
- keyboard/focus/accessibility: tab order, focus visible trong form/bảng;
- responsive/layout: Dashboard ở viewport hẹp và User table overflow;
- CSV/file handling chỉ ở phần browser-native: file picker, [accept=.csv](#), file input keyboard/focus;
- compatibility smoke tests: Login và Product Management.

Các nhóm bị loại khỏi retest gồm static text/heading semantics, bug logic thuần như thiếu confirmation/self-delete/product update, backend/authentication smoke riêng, CSV parser/business validation và các feedback state ít phụ thuộc browser. Những nhóm này chỉ cần dùng Chrome baseline, trừ khi Firefox/Safari smoke test bộc lộ hành vi khác.

Result Summary

Platform	Total selected items	Pass	Fail	Different from Chrome baseline
Chrome local	15	8	7	Baseline

Platform	Total selected items	Pass	Fail	Different from Chrome baseline
Firefox 153 latest on BrowserStack Mac	15	7	8	1
Safari 27 latest on BrowserStack Mac	15	7	8	1

Hầu hết item có kết quả giống Chrome. Khác biệt duy nhất là **CP-012** / **GUI-058**: Chrome local pass, nhưng Firefox và Safari trên BrowserStack fail ở User Management responsive table.

Cross-Platform Finding

CP-012 cho thấy bảng User Management ở viewport hẹp trên Firefox/Safari BrowserStack không cuộn ngang được như Chrome local và bị mất/cắt chữ. Evidence:

- Firefox: [reports/cross-platform/screenshots/firefox/GUI-FF-058-1.png](#), [reports/cross-platform/screenshots/firefox/GUI-FF-058-2.png](#)
- Safari: [reports/cross-platform/screenshots/safari/GUI-SF-058-1.png](#), [reports/cross-platform/screenshots/safari/GUI-SF-058-2.png](#)

Đây là finding cross-platform chính vì kết quả khác Chrome baseline và thuộc nhóm responsive/layout, vốn phụ thuộc browser/viewport behavior. Report chi tiết nằm ở [reports/cross-platform/cross-platform-report.md](#).

Bug report cho finding này:

Bug ID	Module	Severity / Priority	GitHub issue
BUG-CP-012	User Management	Major / P2	https://github.com/lmchkhi/CS423-CSC15003-Testing-N08/issues/203